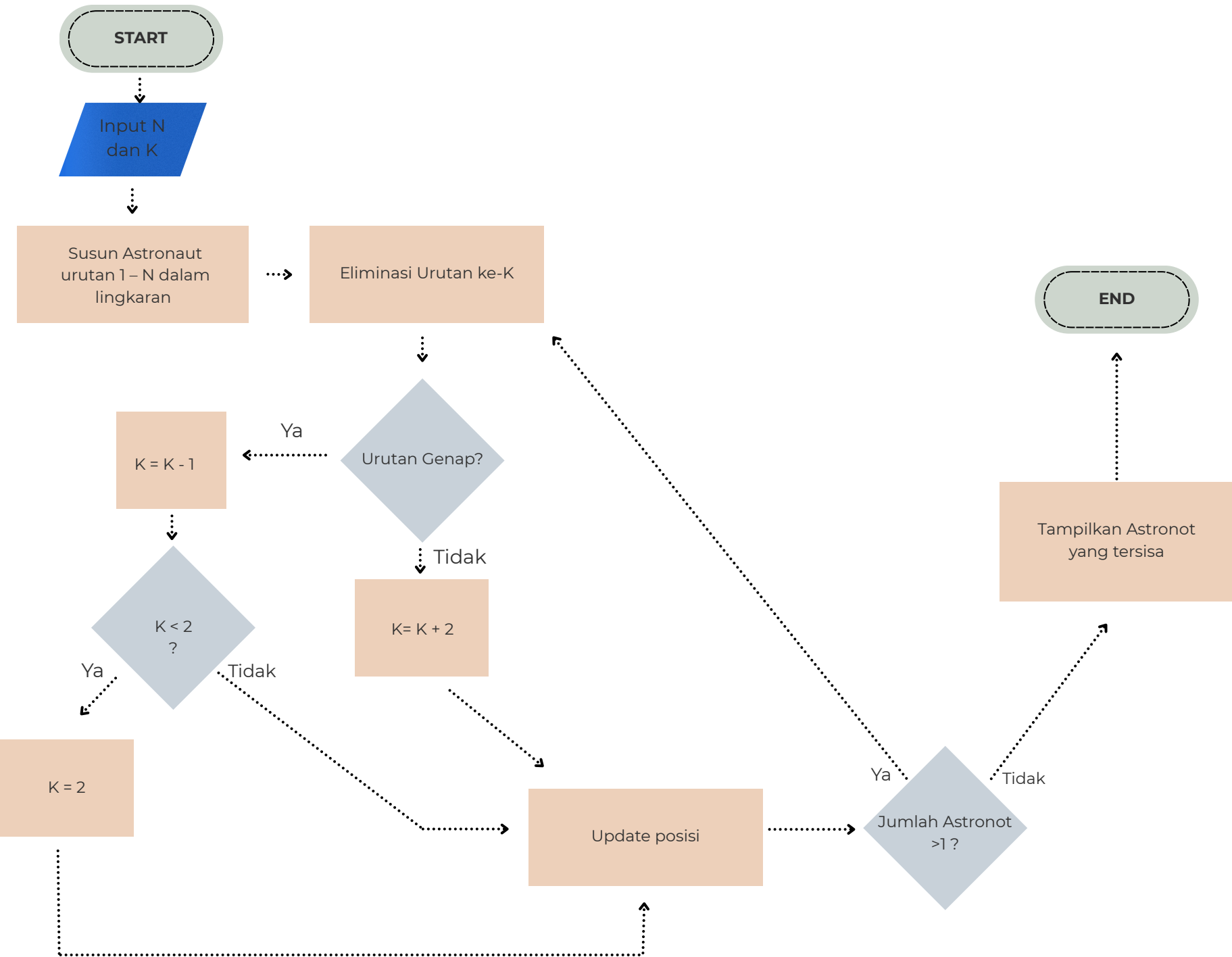




Penjelasan logika Problem 1 – The Last Astronaut

Logika dari program ini adalah mensimulasikan proses eliminasi astronaut yang berdiri membentuk sebuah lingkaran. Setiap astronaut memiliki nomor dari 1 sampai N dan perhitungan dimulai dari astronaut nomor 1. Nilai K digunakan untuk menentukan astronaut yang akan dieliminasi. Setelah menghitung sebanyak K astronaut secara melingkar, astronaut yang mendapatkan hitungan K akan dieliminasi. Setelah itu, perhitungan berikutnya dimulai dari astronaut yang berada tepat setelah astronaut yang baru saja dieliminasi. Proses ini terus dilakukan sampai hanya tersisa satu astronaut.

Nilai K juga berubah setelah setiap eliminasi berdasarkan nomor astronaut yang dieliminasi. Jika nomor astronaut yang dieliminasi adalah bilangan genap, maka K bertambah 2. Jika nomor astronaut tersebut adalah bilangan ganjil, maka K berkurang 1. Namun, K tidak boleh kurang dari 2, sehingga jika hasil perubahan K lebih kecil dari 2, nilainya akan ditetapkan menjadi 2. Program juga menyimpan urutan astronaut yang dieliminasi sehingga pada akhir program dapat ditampilkan seluruh urutan eliminasi dan nomor astronaut yang menjadi orang terakhir yang tersisa.

Pseudocode Problem 2 :

ALGORITHM Alien-In-The-Middle

INPUT pesan

OUTPUT pesan_terenkripsi

FOR setiap huruf dari pesan, mulai dari huruf pertama sampai terakhir DO

IF huruf adalah huruf pertama THEN

huruf baru = huruf tersebut

ELSE

nilai huruf sekarang = posisi huruf sekarang dalam alfabet

nilai huruf sebelumnya = posisi huruf sebelumnya dalam alfabet

nilai huruf baru =

nilai huruf sekarang + nilai huruf sebelumnya

IF nilai huruf baru > 26 THEN

nilai huruf baru = nilai huruf baru - 26

END IF

ubah nilai huruf baru menjadi huruf alfabet

END IF

tambahkan huruf baru ke pesan_terenkripsi

END FOR

OUTPUT pesan_terenkripsi

END ALGORITHM

Penjelasan Problem 2 – Alien in the Middle

Logika dari program ini adalah mengubah setiap huruf pada pesan berdasarkan nilai huruf sebelumnya. Setiap huruf memiliki nilai berdasarkan posisi alfabet, yaitu A bernilai 1, B bernilai 2, hingga Z bernilai 26. Huruf pertama tidak mengalami perubahan. Untuk setiap huruf setelahnya, nilai huruf tersebut dijumlahkan dengan nilai huruf yang berada tepat sebelumnya pada pesan asli. Jika hasil penjumlahan lebih dari 26, maka nilainya dikurangi 26 agar kembali ke rentang 1 sampai 26.

Setelah mendapatkan nilai baru, nilai tersebut dikonversikan kembali menjadi huruf alfabet. Proses ini dilakukan untuk setiap huruf sampai seluruh pesan selesai diproses. Sebagai contoh, pada pesan ALIENS, huruf pertama A tetap A. Huruf L bernilai 12 dan huruf sebelumnya A bernilai 1, sehingga menghasilkan 13 atau M. Proses yang sama dilakukan pada huruf-huruf berikutnya hingga menghasilkan pesan terenkripsi AMUNSG.